

地质矿产勘查中常用的找矿技术及勘测系统分析

牟庆伟, 周延强

山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队, 山东 日照 276800

摘要: 本文深入探讨了地质矿产勘查领域中常用的找矿技术及勘测系统, 旨在为矿产资源勘查工作提供理论指导和实践参考。首先, 详细分析了遥感技术、地球物理勘探、地球化学勘查等常用的找矿技术、应用方法及优缺点, 然后又介绍了综合勘测系统的构建及其在实际勘查工作中的应用, 包括多源数据融合、三维可视化技术等, 最后通过实际案例分析, 探讨了不同找矿技术和勘测系统在各类矿床勘查中的适用性和效果, 研究表明, 综合运用多种找矿技术并结合先进的勘测系统, 能够显著提高矿产勘查的效率和精度, 为矿产资源的可持续开发利用提供重要支撑。

关键词: 地质矿产勘查; 找矿技术; 勘测系统; 遥感技术

中图分类号: P624

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2025) 09-0184-3

Analysis of commonly used prospecting techniques and surveying systems in geological and mineral exploration

MOU Qing-wei, ZHOU Yan-qiang

The Eighth Geological Brigade of Shandong Geological and Mineral Exploration and Development Bureau, Rizhao 276800, China

Abstract: This article explores in depth the commonly used prospecting techniques and surveying systems in the field of geological and mineral exploration, aiming to provide theoretical guidance and practical reference for mineral resource exploration work. Firstly, a detailed analysis was conducted on commonly used mineral exploration techniques, application methods, advantages and disadvantages such as remote sensing technology, geophysical exploration, and geochemical exploration. Then, the construction of a comprehensive exploration system and its application in practical exploration work were introduced, including multi-source data fusion, 3D visualization technology, etc. Finally, through practical case analysis, the applicability and effectiveness of different mineral exploration techniques and systems in various types of mineral deposit exploration were explored. The study showed that the comprehensive use of multiple mineral exploration techniques combined with advanced exploration systems can significantly improve the efficiency and accuracy of mineral exploration, providing important support for the sustainable development and utilization of mineral resources.

Keywords: geological and mineral exploration; Mining technology; Survey system; remote sensing technique

近年来, 随着资源需求的不断增长和浅层矿产资源的逐渐枯竭, 矿产勘查面临着新的挑战 and 机遇, 据全球矿业数据统计, 2024 年全球矿产勘查投资达到 89 亿美元, 较 2023 年增长 11%, 其中金属矿勘查投资占比最大, 即达到 60%^[1]。其中我国“十四五”规划明确提出要加强矿产资源勘查开发, 预计到 2028 年, 战略性矿产勘查投入将达到 300 亿元^[2]。面对日益复杂的地质条件和深部矿产资源勘查需求, 传统的找矿技术和勘测系统已难以满足现代矿产勘查的要求, 因此, 探讨和分析地质矿产勘查中常用的找矿技术及勘测系统, 对于提高勘查效率、降低勘查成本、增加矿产资源储量具有重要的理论和实践意义。本文将系统梳理、分析地质矿产勘查中的主要找矿技术, 深入分析各类勘测系统的特点和应用, 并通过实例阐述其在实际勘查工作中的综合应用, 为矿产资源勘查工作提供参考和指导。

1 地质矿产勘查中常用的找矿技术

1.1 地球物理勘查技术

地球物理勘查技术是基于岩石和矿体物理性质差异, 利用各种物理场或物理效应探测地下地质结构和矿产资源的

一种重要找矿方法^[3]。近年来, 地球物理勘查技术在深部和隐伏矿床勘查中的应用日益广泛, 主要包括重力法、磁法、电法和地震法等。其中高精度航空重力梯度测量技术的发展为区域矿产勘查提供了新的手段, 该技术能够快速获取大面积重力场数据, 有效识别深部地质结构和矿化异常, 例如在澳大利亚西部某矿产勘查项目中, 应用航空重力梯度技术成功发现了多个隐伏铁矿体, 大幅提高了勘查效率, 然而地球物理勘查技术也存在一定局限性, 如对某些物理性质差异不明显的矿体识别能力有限, 需要与其他勘查方法结合使用。

1.2 地球化学勘查技术

在当代矿产勘探领域, 地球化学勘探技术已成为一种不可或缺的手段, 通过对地表或浅层样本中化学元素的深入分析和含量分布的研究, 能够有效推测地下的矿藏情况, 得益于分析技术的突飞猛进和大数据处理能力的增强, 这一技术已广泛渗透到矿产勘查的多个层面, 涵盖了土壤、水系沉积物到岩石地球化学测量等多个方面^[4]。而新兴的勘探技术, 如生物地球化学和同位素地球化学勘查, 亦在深层矿产勘探中显示出其独特的优势, 比如在加拿大某铜镍矿的勘探中, 植物地球化学技术的运用成功揭示了深层的矿化带, 极大支持了后续的钻探作业, 证明了这些新兴技术在实际应用中的巨大价值。

1.3 遥感勘查技术

遥感勘查技术是利用电磁波探测地表信息, 通过图像解译和数据处理获取地质矿产信息的一种先进找矿方法。近年来, 随着卫星遥感技术的快速发展和人工智能解译技术的应用, 遥感勘查在区域矿产预测和靶区圈定中发挥着

收稿日期: 2025-03

作者简介: 牟庆伟, 男, 生于 1991 年, 山东沾化人, 本科, 中级工程师, 研究方向: 矿产勘查。

越来越重要的作用，具体包含多光谱遥感、高光谱遥感和雷达遥感等技术^[5]。其中遥感勘查技术的具体应用流程见图1所示：

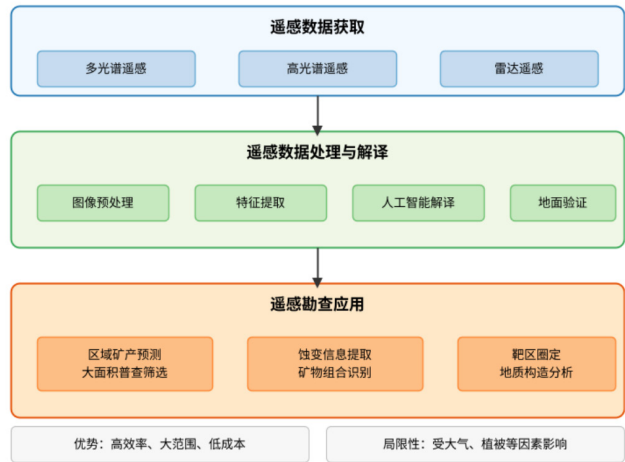


图1 遥感勘查技术的应用过程

1.4 钻探技术

在地质勘探领域，钻探技术以其直观和可信的优势成为寻找矿产资源的首选手段，它主要承担着获取地下岩石样本和收集地质资料的重要任务。近年来，面对日益增长的深部勘查要求，钻探技术经历了一系列革命性创新，正朝向更深、更准、更智能的方向演进^[6]。特别是深部定向钻探技术，它在提升深部矿体勘查的精确度和效率方面表现突出，比如澳大利亚某金矿勘查项目，应用该技术之后，成功实现了对超过2000m深度的矿体的高效探查，为资源量的准确评估提供了至关重要的信息。尽管如此，钻探技术在成本控制和作业效率方面仍面临挑战，迫切需要与多种勘查手段相结合，通过优化钻探策略来提升整体勘探的成效。

2 地质矿产勘查中的勘测系统

2.1 地质测量系统

地质测量系统是地质矿产勘查的基础，用于获取地质体的空间分布、形态特征和内部结构等信息^[7]。现代地质测量系统集成多种先进技术，如全球定位系统（GPS）、三维激光扫描和数字化测图等，大幅提高了测量精度和效率。其中地质测量系统的主要组成以及功能见下表1所示：

表1 地质测量系统主要组成及功能

组成部分	主要功能	应用特点
GPS接收机	高精度定位	厘米级精度，全天候工作
三维激光扫描仪	地形地貌快速采集	高分辨率，大面积覆盖
数字化测图系统	野外数据实时采集	数据标准化，易于管理
地质罗盘	地质构造测量	高精度，便携性强
数据处理软件	测量数据分析与可视化	多源数据融合，三维建模

现代地质测量系统不仅提高了测量精度，还实现了数据的实时传输和处理，例如在某大型铁矿勘查项目中，应用集成GPS和三维激光扫描的地质测量系统，仅用5天时间就完成了10平方公里范围的高精度地形测量和地质填图工作，为后续勘查工作提供了准确的基础数据。

2.2 地球物理测量系统

地球物理测量系统是地质矿产勘查中获取地下地质结构和物性信息的重要手段。现代地球物理测量系统集成多种

种先进传感器和数据处理技术，能够实现多参数、高精度、大范围的地球物理场测量。主要包括重力测量系统、磁力测量系统、电法测量系统和地震测量系统等。近年来，航空地球物理测量系统的应用显著提高了区域性地球物理勘查的效率，例如在加拿大某金属矿勘查项目中，应用集成了高精度磁力仪和 γ 能谱仪的无人机地球物理测量系统，在短期内完成了5000平方公里的区域地球物理测量，成功圈定了多个有利靶区。

2.3 地球化学测量系统

目前，地球化学测量系统已经成为地质勘探领域的重要工具，该系统融合了自动化采样、即时现场分析和远程数据传输等前沿科技，显著提高了勘查工作的效率与准确性。特别是便携式X射线荧光光谱仪（PXRF）的使用，为现场地球化学分析赋予了新力量，比如南美铜矿探测项目，借助集成了PXRF的移动测量系统，勘查团队实现了从样品采取到数据分析的流水线作业，极大减少了勘查所需时间^[8]。尽管如此，地球化学测量技术在样本的代表性和环境背景值的影响下仍面临挑战，强调了科学采样设计与数据精细处理对于提升测量数据可信度的重要性。因此，未来勘探工作需不断完善这些关键技术，以确保地质调查的成果更加精确与可靠。

3 某铜矿地质勘查项目中找矿技术与勘测系统的应用

3.1 项目概况

本实例分析聚焦于我国云南省某大型斑岩铜矿勘查项目，该项目始于2022年，旨在评估区域内的铜矿资源潜力并确定可开采储量。勘查区位于滇西北金沙江—红河成矿带，总面积约150平方公里，地质构造复杂，岩浆活动频繁。区域内主要出露岩石包括花岗岩、花岗闪长岩和变质岩系，伴有大量的断裂构造和岩脉侵入。

根据前期区域地质调查结果，该区域具有形成大型斑岩铜矿床的有利地质条件。初步调查显示，勘查区内存在多处铜矿化异常，但矿体分布不均匀，埋藏深度变化较大。为了全面评估矿区潜力并提高勘查效率，项目组决定采用综合找矿技术和先进的勘测系统进行详细勘查。其中该铜矿勘查项目的基本信息与地质特征信息见下表2所示：

表2 某铜矿勘查项目基本信息与地质特征概况

序号	项目属性	描述
1	项目名称	云南某斑岩铜矿勘查项目
2	开始时间	2022年
3	勘查面积	约150平方公里
4	地质位置	滇西北金沙江—红河成矿带
5	主要岩石类型	花岗岩、花岗闪长岩、变质岩系
6	构造特征	断裂构造发育，岩脉侵入频繁
7	初步异常	多处铜矿化异常，分布不均匀
8	勘查目标	评估铜矿资源潜力，确定可开采储量

3.2 找矿技术的应用

在该铜矿勘查项目中，项目组采用了多种先进的找矿技术，以全面评估矿区潜力。首先，利用高分辨率卫星遥感影像进行区域构造解译和异常圈定，识别了多个潜在的矿化带，随后，开展了系统的地球物理勘探，包括航磁测量、重力测量和大地电磁测深等方法，以探测深部地质结构和矿体分布。

地球化学勘查是本项目的重要组成部分，采用了土壤、岩石和水系沉积物等多介质取样分析，结合便携式X射线荧光光谱仪(pXRF)进行快速异常圈定。此外，项目还引入了深部钻探技术，通过定向钻探和连续取芯，获取了深部岩芯样品，为后续资源评估提供了关键数据。其中该铜矿勘查项目中应用的主要找矿技术见下表3所示：

表3 某铜矿勘查项目中应用的主要找矿技术

找矿技术	具体应用	主要目的
遥感技术	高分辨率卫星影像解译	区域构造分析，异常圈定
地球物理勘探	航磁、重力、大地电磁测深	深部地质结构探测，矿体分布推断
地球化学勘查	多介质取样分析，pXRF快速检测	地表异常圈定，元素富集规律研究
深部钻探	定向钻探，连续取芯	获取深部岩芯样品，验证异常

3.3 勘测系统的应用

为了有效整合和分析海量勘查数据，项目组还构建了一套综合勘测系统。该系统以GIS平台为基础，集成了数据采集、处理、可视化和智能解释等功能模块。在数据采集阶段，采用高精度GPS定位系统和移动终端设备，实现了野外数据的实时采集和传输。其中对于数据处理模块，整合了多种地质、地球物理和地球化学数据处理软件，能够快速处理和标准化不同来源的勘查数据。

三维可视化技术是本勘测系统的核心功能之一，通过建立地质-地球物理-地球化学三维模型，直观展示了矿区的地质特征和矿体分布。智能解释系统则集成了机器学习算法，能够自动识别异常并提供初步的资源量估算。此外，系统还包含了协同工作平台，支持多用户远程访问和实时数据共享。其中该铜矿勘查项目中应用的综合勘测系统功能模块见下表4所示：

表4 某铜矿勘查项目中应用的综合勘测系统功能模块

功能模块	主要特征	应用效果
数据采集	高精度GPS定位，移动端实时传输	提高野外工作效率，保证数据准确性
数据处理	多源数据融合，标准化处理	统一数据格式，便于综合分析
三维可视化	地质-地球物理-地球化学三维模型	直观展示矿区特征，辅助决策
智能解释	机器学习算法，自动异常识别	提高解释效率，初步估算资源量
协同平台	多用户远程访问，实时数据共享	促进团队协作，提高工作效率

3.4 勘查结果分析与评价

通过综合应用上述找矿技术和勘测系统，该铜矿勘查项目取得了显著成果。遥感解译和地球物理勘探成功识别了5个主要矿化带，其中3个被后续钻探工作证实具有较高的开发价值。地球化学勘查结果显示，勘查区内铜元素异常分布与深部地球物理异常具有良好的空间对应关系，为靶区优选提供了重要依据。

深部钻探工作共完成钻孔32个，总进尺15000m，其中25个钻孔见矿，平均见矿率达78%，通过岩芯分析和地质测录，初步确定了主要矿体的空间展布特征和品位分布规律。同时，利用综合勘测系统进行三维建模和资源量估算，初步评估显示该矿区潜在铜金属资源量约200万吨，平均品位0.6%。其中该铜矿勘查项目成果见下表5所示：

表5 某铜矿勘查项目主要成果

序号	勘查成果	数量/特征	备注
1	识别矿化带	5个	3个具有较高开发价值
2	完成钻孔	32个	总进15000米
3	见矿钻孔	25个	见矿率78%
4	潜在资源量	约200万吨	铜金属量
5	平均品位	0.6%	铜

另外，经过对勘查资料的深入研究和比较发现，该铜矿区的元素富集与地质构造有着紧密的联系，矿体主要存在于特定的岩石组合和构造位置，这些发现为未来的矿产勘查与开发指明了方向。在评估成果时，环境和社会经济效益也被纳入考量，在这个铜矿勘查项目中，不仅取得了显著的地质发现，还注重了环境保护和可持续发展，通过精心制定的勘查计划和施工方法，使对生态环境造成的影响降到了最低，并拟定了生态恢复方案。此外，项目的开展对当地经济产生了正面效应，有望创造就业机会，助力区域经济的蓬勃发展。总体而言，该项目通过运用多元化的找矿技术和勘测体系，收获了丰富的成果，这些成果不仅为资源开发奠定了坚实的地质基础，也为未来的勘查探索积累了宝贵的知识财富。

4 结论

本研究通过详细分析某铜矿勘查项目中找矿技术与勘测系统的应用，论证了综合勘查方法在现代地质矿产勘查中的重要性。研究表明，遥感技术、地球物理勘探、地球化学勘查等多种找矿技术的有机结合，能够有效提高异常识别和靶区圈定的准确性。同时，基于GIS平台的综合勘测系统为海量数据的处理、可视化和智能解释提供了强有力的技术支撑，显著提升了勘查效率和决策质量。该项目的成功实施不仅为区域铜矿资源评估提供了宝贵数据，也为类似地质背景下的矿产勘查工作提供了可借鉴的技术路线和方法体系。随着人工智能、大数据等新兴技术的深入应用，地质矿产勘查的精准度和效率有望进一步提升，为矿产资源的可持续开发利用奠定更加坚实的基础。

参考文献

[1] 李小龙, 祝久杰. 新形势下地质矿产勘查与找矿技术的分析[J]. 冶金管理, 2025, (01): 68-70.

[2] 王辉, 刘玉刚, 张苏坤. 三把“金钥匙”打开市场新大门——河南省第一地质矿产调查院有限公司转型发展综述[J]. 资源导刊, 2025, (01): 42.

[3] 张彤, 敖嫩, 邵和明, 等. 内蒙古成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志·内蒙古卷》研编[J]. 地球学报, 2025, 46(01): 216-234.

[4] 李西元. 地质矿产勘查和深部地质钻探找矿技术研究[J]. 世界有色金属, 2024, (24): 76-78.

[5] 尹世滔, 李楠, 肖克炎, 等. 基于人工智能的地质矿产勘查软件系统开发与应用[J]. 中国矿业, 2024, 33(12): 31-37.

[6] 刘志超. 内蒙古国有地勘单位高质量发展路径研究——以内蒙古地质矿产集团有限公司为例[J]. 西部资源, 2024, (03): 133-136+140.

[7] 阿丽娜·沙依兰. 矿产预测半监督机器学习系列模型研究[D]. 吉林大学, 2024.

[8] 邓雯婷, 杨元良, 岳大斌, 等. 地质资料管理支撑服务新一轮找矿突破战略行动研究：以川西雅江木绒超大型锂矿勘查项目为例[J]. 中国矿业, 2024, 33(S2): 433-437.